



JEU DE SONGO

GUIDE TECHNIQUE — MODE RÉSEAU / EN LIGNE (LAN)

1. Introduction

Le mode **En ligne / Distant** du Jeu de Songo permet à deux joueurs situés sur des ordinateurs ou smartphones différents de s'affronter sur une même partie via le **réseau local (LAN)**. Le serveur de jeu est hébergé localement sur votre machine grâce à l'environnement **XAMPP**.

2. Architecture Technique

L'application utilise une architecture client-serveur ultra-légère sans WebSocket, idéale pour l'hébergement rapide sur serveur PHP standard :

- **Base de données (SQLite)** : L'état de la partie, les scores et le tour courant sont stockés dans un fichier de base de données SQLite unique nommé `songo.sqlite` au sein de la racine du site.
- **Serveur (API PHP - `api.php`)** : Gère les requêtes HTTP de deux types :
 - GET : Retourne le statut de la partie en JSON (positions des graines, scores, tour actuel et nombre de joueurs connectés).
 - POST : Reçoit l'état de jeu modifié après un coup du joueur valide et met à jour la base de données.
- **Client (JavaScript - `songo-enligne/songo.js`)** :

- Effectue un **polling automatique (interrogation périodique)** **toutes les 2 secondes** pour synchroniser le plateau local avec les actions de l'adversaire.
- Verrouille le plateau lorsque ce n'est pas le tour du joueur, ou si l'utilisateur est connecté en mode spectateur.

3. Configuration du Serveur (XAMPP sur Hôte)

Pour héberger la partie et autoriser les accès sur le réseau local, suivez ces règles de configuration :

Permissions d'écriture requises pour SQLite :

Le moteur SQLite écrit directement dans le fichier `songo.sqlite` et crée des fichiers de journalisation temporaires dans le répertoire parent. Par conséquent, l'utilisateur du serveur web Apache (daemon sous Linux/XAMPP) doit disposer des droits d'écriture complets sur le répertoire `songo` :

```
# Commande pour définir les permissions nécessaires dans XAMPP : chmod -R 777
```

```
/opt/lampp/htdocs/songo
```

4. Instructions de Connexion Réseau

A. Identification de l'IP du Serveur

Pour que d'autres personnes se connectent, elles doivent utiliser votre adresse IP privée. Votre adresse réseau actuelle est :

IP Serveur : 192.168.0.145

B. Connexion des Joueurs

1. **Joueur 1 (Hôte) :** Accède au jeu à l'adresse `http://localhost/songo/acceuil.html` et clique sur  **Jouer en ligne**. Il est assigné comme **Joueur 1**.
2. **Joueur 2 (Distant) :** Accède au jeu depuis sa propre machine sur le même réseau via l'adresse `http://192.168.0.145/songo/acceuil.html` et clique sur  **Jouer en ligne**. Il est assigné comme **Joueur 2**.
3. **Observateurs supplémentaires :** Tout utilisateur tiers se connectant après les deux premiers joueurs sera automatiquement redirigé en **Mode Observateur** (spectateur). Le plateau se mettra à jour en temps réel mais les clics de jeu y seront désactivés.

5. Matchmaking et Synchronisation

- **Attribution automatique des rôles :** Gérée via le paramètre URL `?player=1` ou `?player=2` lors du clic initial sur l'accueil. L'API utilise un verrouillage d'écriture pour assurer qu'aucun doublon ne soit généré.
- **Sauvegarde en temps réel :** Dès qu'un joueur effectue un coup valide, le client soumet le nouvel état du plateau et le tour suivant au serveur via POST. L'autre joueur reçoit le coup sous 2 secondes maximum par polling automatique.